Дисципліна «Математичні методи розпізнавання образів та комп'ютерного зору». Комп'ютерний практикум № 3. Лінійна фільтрація зображень. Виділення границь об'єктів. 113 – Прикладна математика

Мета роботи: навчитись виконувати найпростішу обробку зображень з метою подальшого аналізу з використанням розробленого програмного забезпечення.

Зміст роботи

1. Матричні фільтри обробки зображень 1
   1.1. Фільтр розмиття 2
   1.2. Фільтр поліпшення чіткості 4
   1.3. Медіанний фільтр 5
   1.4. Фільтри ерозії і нарощування 6
   1.5. Фільтр Собеля 7
2. Методи стеганографічного вбудовування водяних знаків у повнокольорові зображення 8
3. Завдання до комп'ютерного практикуму 15
4. Звіт за результатами виконання практикуму 17
5. Контрольні питання 17

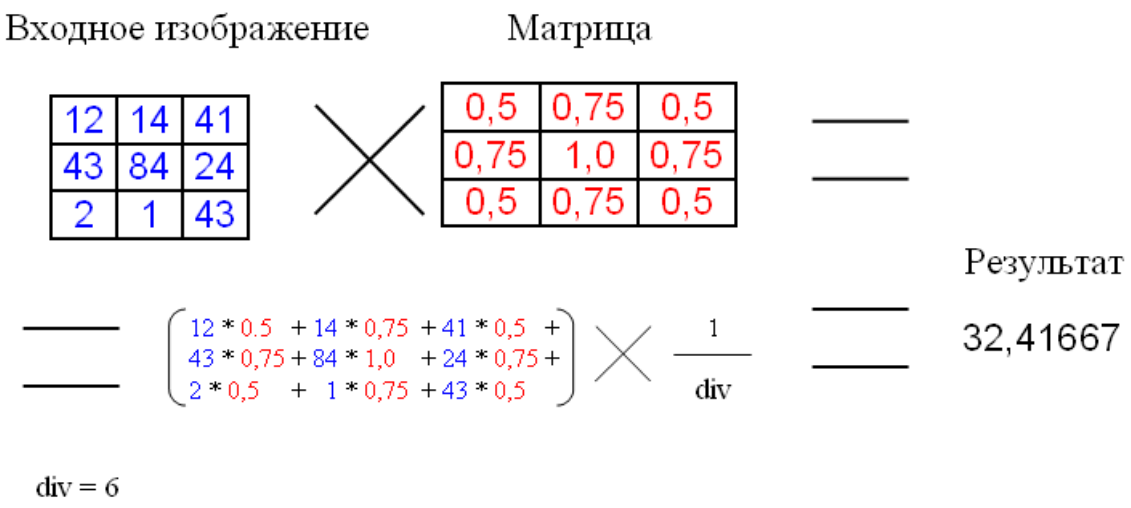
1. Матричні фільтри обробки зображень

У даному пункті лабораторної роботи описано про найбільш поширених фільтрах обробки зображень, але в зрозумілій формі описує алгоритми їх роботи. Стаття орієнтована, перш за все, на програмістів, які займаються обробкою зображень.

Матриця згортки

Фільтрів використовують матрицю згортки багато, нижче будуть описані основні з них. Матриця згортки – це матриця коефіцієнтів, яка «множиться» на значення пікселів зображення для отримання необхідного результату.

Нижче представлено застосування матриці згортки:



div – це коефіцієнт нормування, для того щоб середня інтенсивність

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

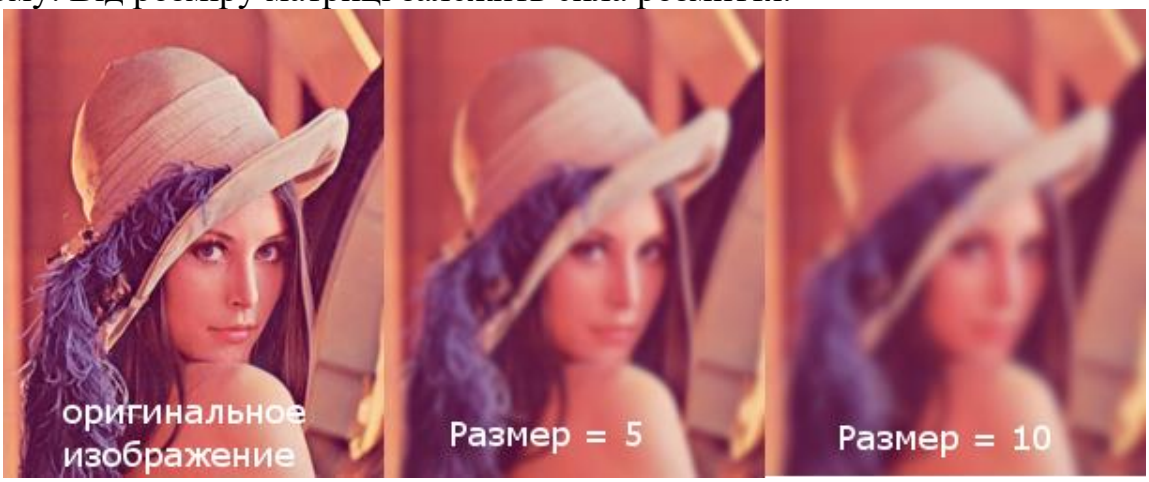
залишалася зрадою. У прикладі матриця має розмір 3x3, хоча розмір може бути і більше.

1.1. Фільтр розмиття

Найбільш часто використовуваним фільтром, заснованим на матриці згортки, є фільтр розмиття. Зазвичай матриця заповнюється по нормальному (гауссова закону). Нижче приведена матриця розмиття 5x5 заповнена згідно із законом гауссовский розподілу.

0,000789	0,006581	0,013347	0,006581	0,000789
0,006581	0,054901	0,111345	0,054901	0,006581
0,013347	0,111345	0,225821	0,111345	0,013347
0,006581	0,054901	0,111345	0,054901	0,006581
0,000789	0,006581	0,013347	0,006581	0,000789

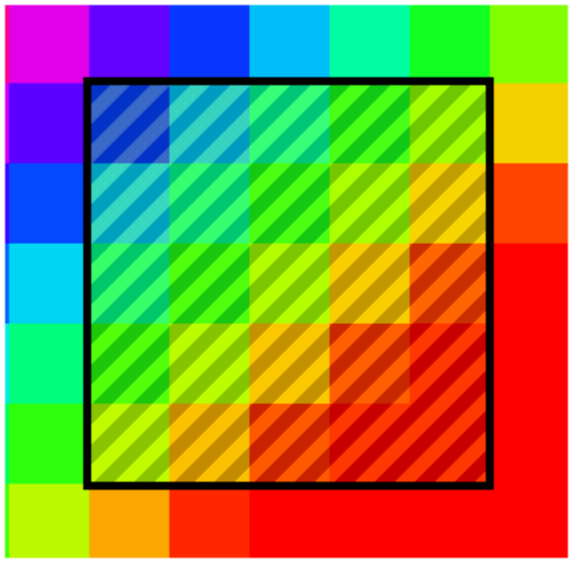
Коефіцієнти вже є нормованими, так що div для цієї матриці дорівнює одному. Від розміру матриці залежить сила розмиття.



Варто згадати про граничних умовах (ця проблема актуальна для всіх матричних фільтрів). У верхнього лівого пікселя не існує «сусіда» з права від нього, отже, нам нема на що множити коефіцієнт матриці.

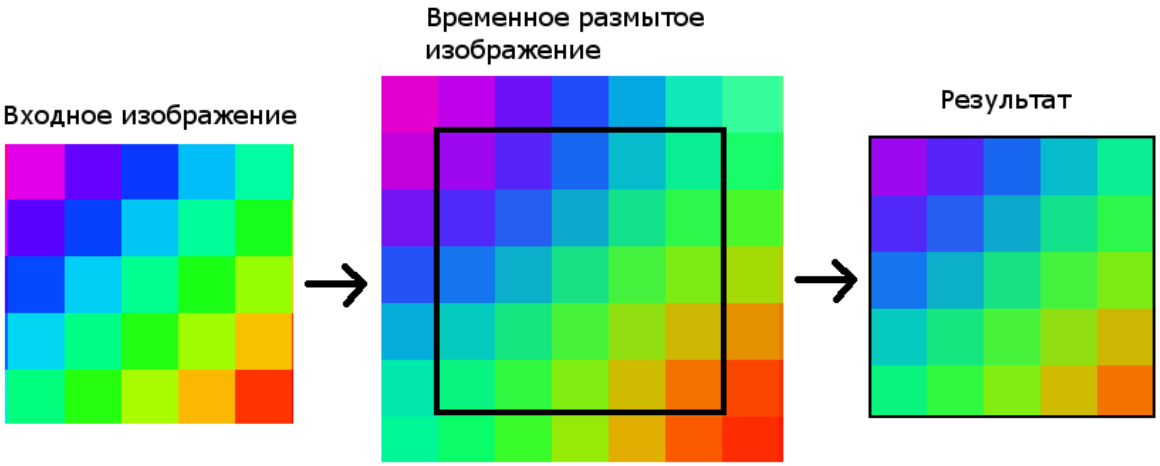
© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

Існує 2 рішення цієї проблеми: 1. Застосування фільтру, тільки до «вікна» зображення, яке має координати лівого верхнього кута [kernelSize/2, kernelSize/2], а для правого нижнього [width – kernelSize/2, height – kernelSize/2]. kernelSize – розмір матриці; width, height – розмір зображення.



Це не кращий спосіб, так як фільтр не застосовується до всього зображення. Якість при цьому досить сильно страждає, якщо розмір фільтра великий. 2. Другий метод (доповнення) вимагає створення проміжного зображення. Ідея в тому, щоб створювати тимчасове зображення з розмірами (width + 2*kernelSize/2, height + 2*kernelSize/2). У центр зображення копіюється вхідні картинка, а краю заповнюються крайніми пікселями зображення. Розумієте застосовується до проміжного буфера, а потім з нього витягується результат.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021



Даний метод не має недоліків в якості, але необхідно проводити зайві обчислення. Фільтр розмиття по Гауса має складність $O(h_i w_i n^2)$, де h_i, w_i – розміри зображення, n – розмір матриці (ядра фільтра). Даний алгоритм можна оптимізувати з прийнятною якістю. Квадратне ядро (матрицю) можна замінити двома одновимірними: горизонтальних і вертикальних. Для розміру ядра 5 вони матимуть вигляд:

0,028087	0,23431	0,475207	0,23431	0,028087

Фільтр застосовується в 2 виходи: спочатку горизонтальний, а потім до результату вертикальний (або на оборот). Складність даного алгоритму буде $O(h_i w_i n) + O(h_i w_i n) = 2O(h_i w_i n)$, що для розміру ядра більше двох, швидше, ніж традиційний метод з квадратною матрицею.

1.2. Фільтр поліпшення чіткості

Для поліпшення чіткості необхідно використовувати наступну матрицю:

-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

Ця матриця збільшує різницю значень на кордонах. Div для цієї матриці дорівнює 1.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

У програмі GIMP є фільтр «Матриця згортки», який спрощує пошук необхідного Вам матричного перетворення.

1.3. Медіанний фільтр

Медіанний фільтр зазвичай використовується для зменшення шуму або «згладжування» зображення.

original image

1px median filter

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

3px median filter

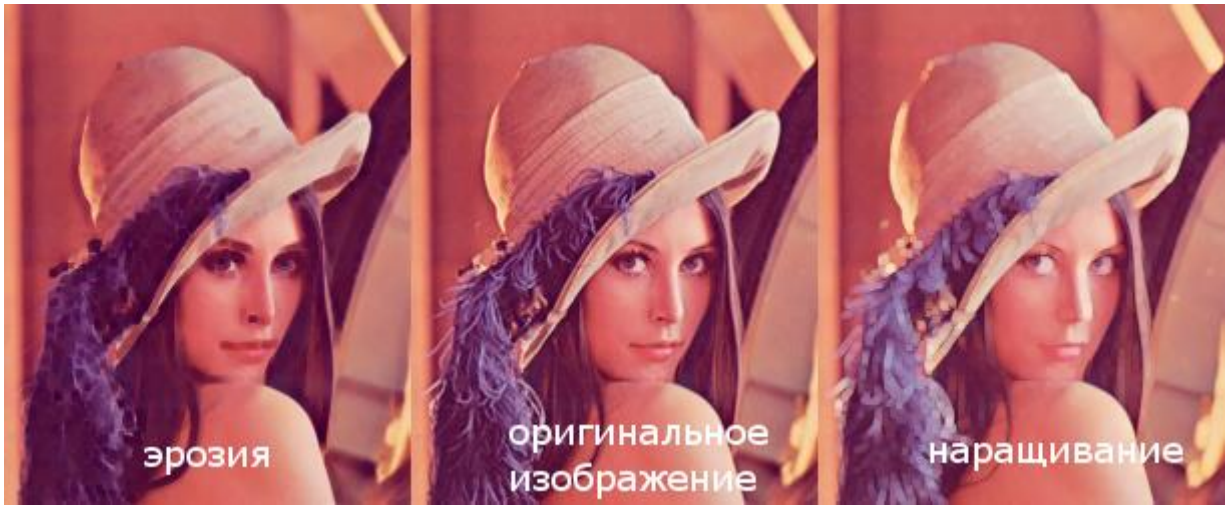
10px median filter

Фільтр працює з матрицями різного розміру, але на відміну від матриці згортки, розмір матриці впливає тільки на кількість розглянутих пікселів. Алгоритм медіанного фільтра наступний: Для поточного пікселя, пікселі, які «потрапляють» в матрицю, упорядковано, і вибирається середні значення з відсортованого масиву. Це значення і є вихідним для поточного пікселя. Нижче представлена робота медіанного фільтра для розміру ядра рівного трьом.

1.4. Фільтри ерозії і нарощування

Фільтри нарощування і ерозія служать для отримання морфологічного розширення або звуження відповідно. Простіше кажучи, для зображень це означає вибір пікселя з максимальною або мінімальною інтенсивністю з околиці.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021



В результаті нарощування відбувається збільшення яскравих об'єктів, а ерозії – збільшення темних об'єктів. Фільтр використовує вхідне зображення і бінарну матрицю. Бінарна матриця визначає форму околиці. Зазвичай околиця має круглу форму.

0	0	1	0	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0

Фільтр нарощування може бути використаний для збільшення відблисків, яскравих відображень.

1.5. Фільтр Собеля

Оператор Собеля використовується в обробці зображень для виділення границь. Це дискретний диференціальний оператор, що обчислює наближене значення градієнта чи норми градієнта для яскравості зображення. Оператор Собеля базується на згортці зображення невеликими сепарабельними цілочисельними фільтрами в вертикальному та горизонтальному напрямках. Хоча, апроксимація градієнта досить груба, особливо на високочастотних ділянках зображення.

Оператор використовує ядра 3×3, з якими згортає зображення для обчислення наближених значень часткових похідних по горизонталі та по вертикалі. Якщо A вихідне зображення, а G_x та G_y — два зображення, де кожна точка містить часткові похідні по x та по y відповідно. Вони обчислюються наступним чином:

$$G_y = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{pmatrix} * A, \quad G_x = \begin{pmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{pmatrix} * A,$$

де $*$ позначає двовимірну операцію згортки.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

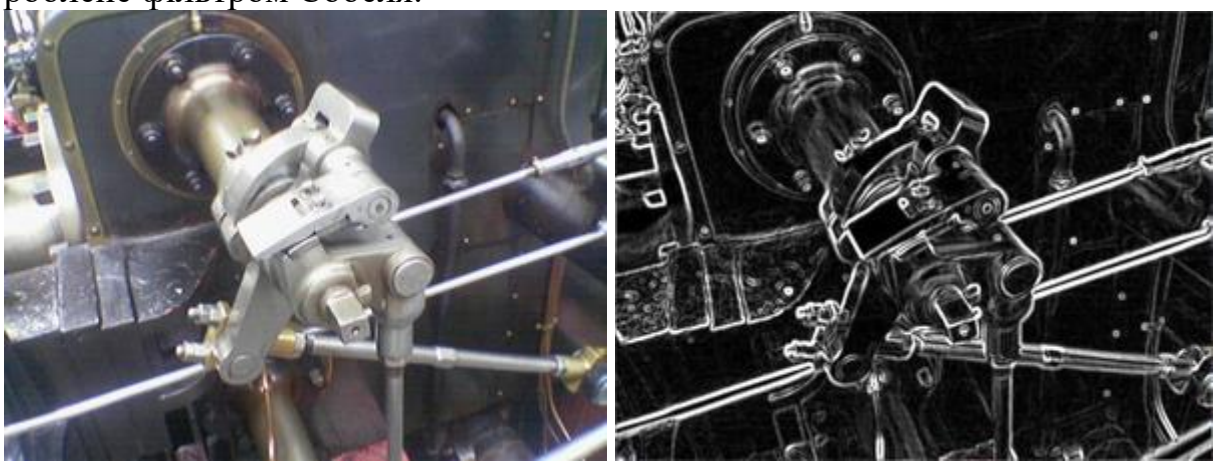
Координата x зростає «направо», а y — «вниз». Для кожної точки зображення наближене значення градієнта обчислюється через наближенні значення частинних похідних:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2},$$

а також напрямок градієнта:

$$\Theta = arctg\left(\frac{G_y}{G_x}\right).$$

де, наприклад, кут Θ рівний нулю для вертикальної границі, в якої темна сторона зліва, як показано на рисунку: ліворуч – оригінальне зображення; праворуч – оброблене фільтром Собеля.



Значення функції існує тільки на регулярній сітці, тому, строго кажучи, не можна знаходити похідні, але припустивши неперервність функції можна застосувати скінченні різниці, а саме оператор Собеля для апроксимації часткових похідних.

2. Методи стеганографічного вбудовування водяних знаків у повнокольорові зображення

Сукупність методів і засобів, що утворюють єдине рішення для вбудовування інформації в цифровий сигнал, будемо називати системою вбудовування інформації (СВІ). До СВІ відносять стеганографічні системи (стегосистеми), призначені для прихованої передачі інформації, і системи вбудовування цифрових водяних знаків (ЦВЗ), призначені для захисту контейнера. Останні будемо скорочено позначати, як ЦВЗ-системи. Будь-яка система вбудовування інформації складається з двох основних блоків:

1) підсистеми вбудовування інформації;
2) підсистеми добування інформації.

У першій відбувається впровадження вбудованої інформації в цифровий сигнал-контейнер відповідно до секретного ключа. У другій підсистемі відбувається або видобування вбудованої інформації, або перевірка наявності в

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

прийнятому сигналі вбудованої інформації. Передбачається, що контейнер з вбудованою інформацією (який називатимемо носієм інформації) передається по відкритому каналу, в якому він може піддатися спотворенню і атакам. Спрощена схема СВІ представлена на рис. 1.

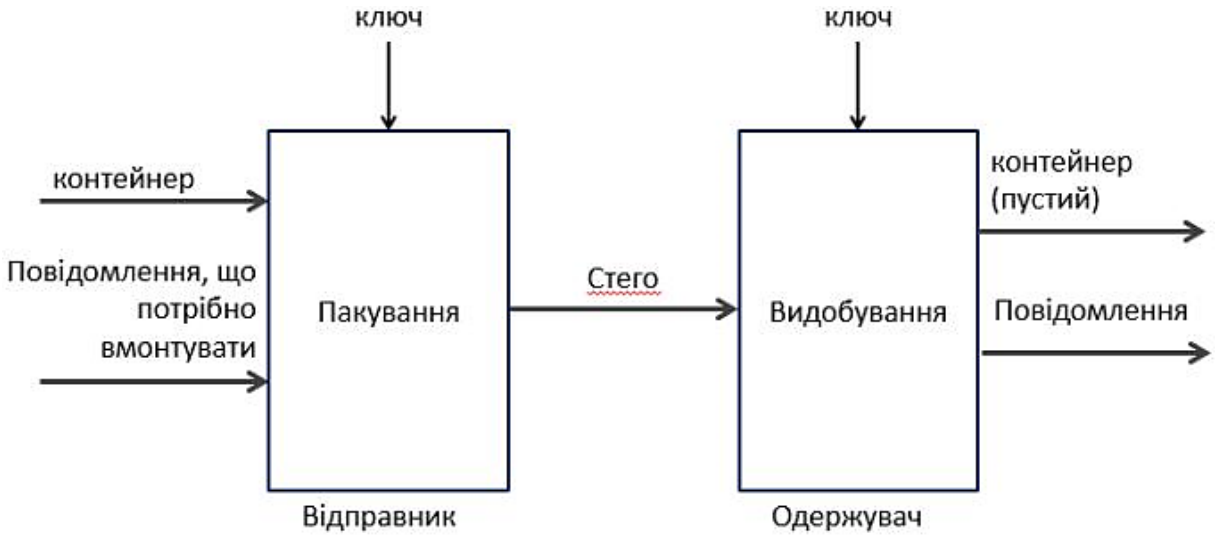


Рис. 1 – Спрощена схема системи вбудовування інформації

Ключовою вимогою, що виникають при проектуванні стеганографічних систем, є неприпустимість виявлення наявності прихованої інформації несанкціонованим одержувачем. Тому основною метою атак на такі системи є виявлення факту наявності вбудованої інформації (витяг її змісту не є необхідним). Розробка таких атак є завданням стегоаналіза.

Існує досить широке коло завдань, для вирішення яких можуть використовуватися методи вбудовування інформації. Найбільш значущими з них є:

1) захист авторських прав,
2) захист від несанкціонованого поширення інформації,
3) захист від змін,
4) захист від підробки,
5) прихована передача інформації.

Атаки на системи вбудовування інформації

Можна виділити дві класифікації атак на СВІ: за програмними цілями, які вони переслідують, і по знанням і можливостям порушників, які здійснюють ці атаки. В якості основних цілей атак на СВИ виділимо наступні:

- виявлення наявності вбудованої інформації;
- видобування вбудованої інформації без відшукання ключа;
- видалення вбудованої інформації;
- відшукання секретного ключа;
- підміна вбудованої інформації;
- підробка носія інформації.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

За знанням і можливостям, які має порушник, можна виділити наступні атаки:
- тільки з відомим носієм інформації;
- з відомим контейнером;
- з відомою вбудованою інформацією;
- з обраним контейнером;
- з обраною вбудовуваною інформацією.

Останні два види атак відносяться до так званої моделі «активного порушника», а решта з розглянутих атак - до моделі «пасивного порушника».

Базові алгоритми вбудовування інформації в просторової області зображень.

НЗБ-вбудовування

Вбудовування інформації в найменш значущі біти контейнера (або скорочено НЗБ-вбудовування) - історично один з перших і, мабуть, найбільш відомий підхід, який може застосовуватися, як для стеганографії, так і для захисту сигналів цифровими водяними знаками.

Основна ідея методу полягає в тому, що будь-яке напівтонове зображення може бути представлено у вигляді сукупності бітових площин. Так, контейнер $C(n_1,n_2)$ буде мати вигляд:

$$C(n_1,n_2)=C_1(n_1,n_2)+C_2(n_1,n_2)*2+\ldots C_K(n_1,n_2)*2^{K-1}, \qquad (1)$$

де $C_k(n_1,n_2)\in[0,1]$ - бітові площини, k - номер бітової площини, $k=8$ – їх кількість.

Найменш і найбільш значущими бітовими площинами є відповідно C_1 і C_8 : якщо змінити значення біта $C_1(n_1,n_2)$, то яскравість зміниться на одиницю; якщо ж змінити значення біта $C_8(n_1,n_2)$, то яскравість зміниться на 128. Різниця між молодшими та старшими бітовими площинами добре помітно на рис. 2. Молодші бітові площини виглядають як слабокорельований шум. Більш-менш видимі деталі, як правило, починають проступати на зображенні лише, починаючи, з четвертої бітової площині. Це означає, що найменш значущі бітові площини можна модифкуватиі з метою вбудовування прихованого повідомлення або цифрового водяного знаку.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

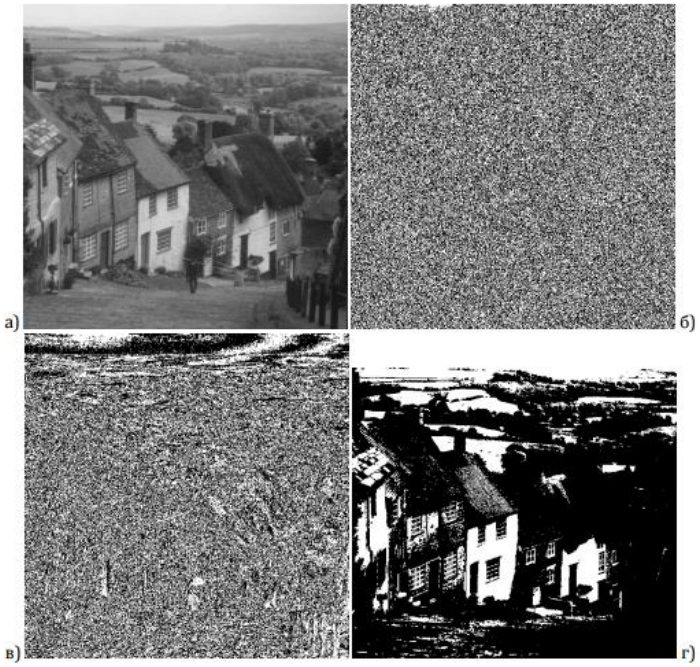


Рис. 2 – бітові площини напівтонового зображення: а) початкове зображення; б) однобітова площина; в) чотирибітова площина; г) восьмибітова площина.

Далі розглянемо випадок вбудовування інформації в одну p- бітову площину. Тоді носій інформації буде мати вигляд:

$$C^W(n_1,n_2) = C_1^W(n_1,n_2) + \ldots + C_K^W(n_1,n_2) * 2^{K-1}, \qquad (2)$$

де $C_k^W(n_1,n_2) = C_K(n_1,n_2)$ для всіх $k \neq p$.

Існує досить велика кількість систем НЗБ-вбудовування, які відрізняються способом формування бітової площини $C_P^W(n_1,n_2)$. Нижче розглянемо три таких системи: НЗБ- вбудовування ЦВЗ, стеганографічні НЗБ-вбудовування та $\pm$ - вбудовувння в напівтонові зображення.

СВІ-1 (НЗБ-вбудовування ЦВЗ).

<u>Вбудовування цифрових водяних знаків в найменш значущі біти контейнера</u>

Нехай в НЗБ контейнера необхідно вбудувати зображення (цифровий водяний знак) W того ж розміру, що містить бінарні значення. Тоді можуть використовуватися такі варіанти модифікації C_p^W:

1. Безпосередня заміна бітової площини контейнера бітами інформації, що приховується:

$$C_P^W(n_1,n_2) = W(n_1,n_2). \qquad (3)$$

Вилучення інформації в такому випадку відбувається шляхом читання відповідної бітової площини зображення з вбудованою інформацією.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

2. Побітове додавання бітової площини контейнера з бітами інформації, що приховується реалізується наступним чином:

$$C_p^W(n_1,n_2) = C_p(n_1,n_2) \oplus W(n_1,n_2). \quad (4)$$

Вилучення інформації в даному випадку реалізується шляхом побітового додавання C_p^W і C_p.

3. Заперечення побітового додавання бітової площини контейнера з бітами інформації, що приховується здійснюється наступним чином:

$$C_p^W(n_1,n_2) = \overline{C_p(n_1,n_2) \oplus W(n_1,n_2)}. \quad (5)$$

Вилучення інформації відбувається шляхом застосування той же операції для площин C_p^W і C_p.

На рис. 3 наведено приклад зображення, у другу бітову площину якого, відповідно до виразів (2) та (3) вбудований бінарний орнамент.

Рис. 3 – Приклад вбудовування зображення в другу бітову площину: зліва – заповнений контейнер, праворуч – вбудоване зображення.

Перед тим, як вибрати бітову площину для вставки водяного знаку у вхідне напівтонове зображення подивимось на те, як вони виглядають

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

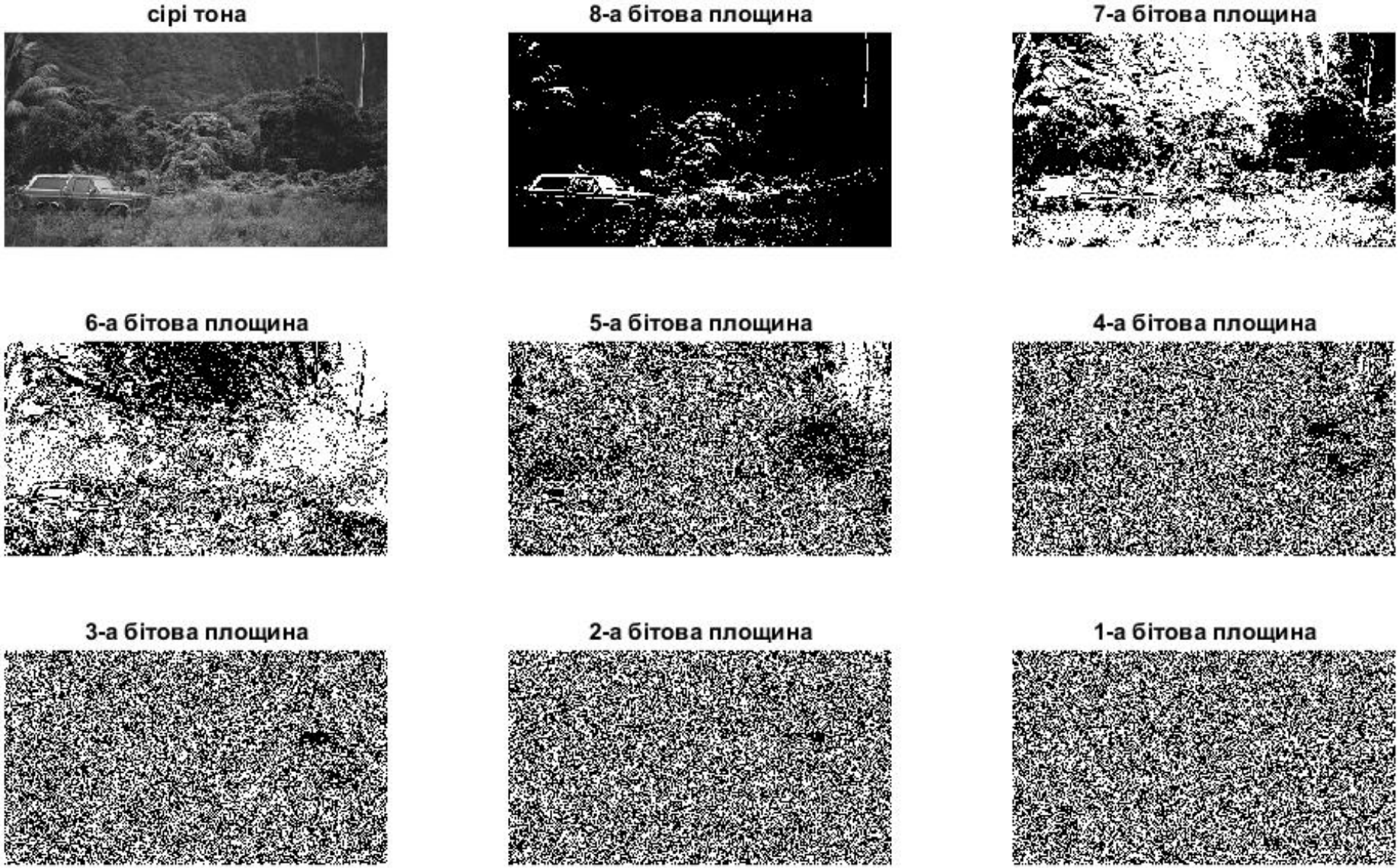


Рис. 4 – Розклад сірого зображення на бітові площини

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

З рисунку 4. видно, що найбільш впливовою є остання (8-а) бітова площина.

Вхідне зображення-контейнер та водяний знак

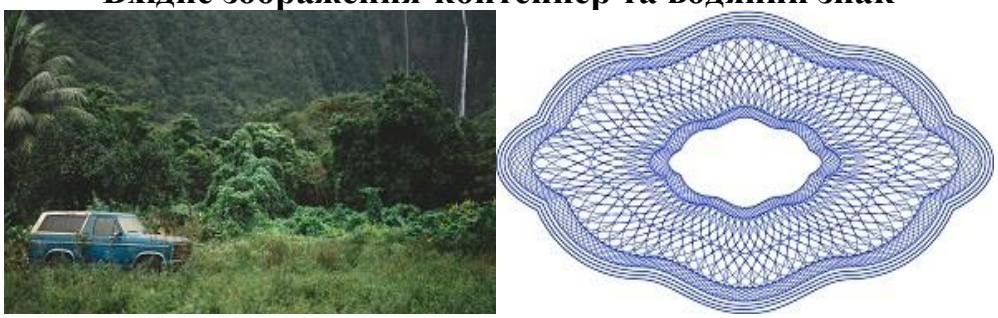


Рис. 5 – Вхідні зображення для демонстрації роботи програми:
а) Зображення-контейнер б) водяний знак

Проміжна обробка зображень та вбудовування водяного знаку у другу бітову площину

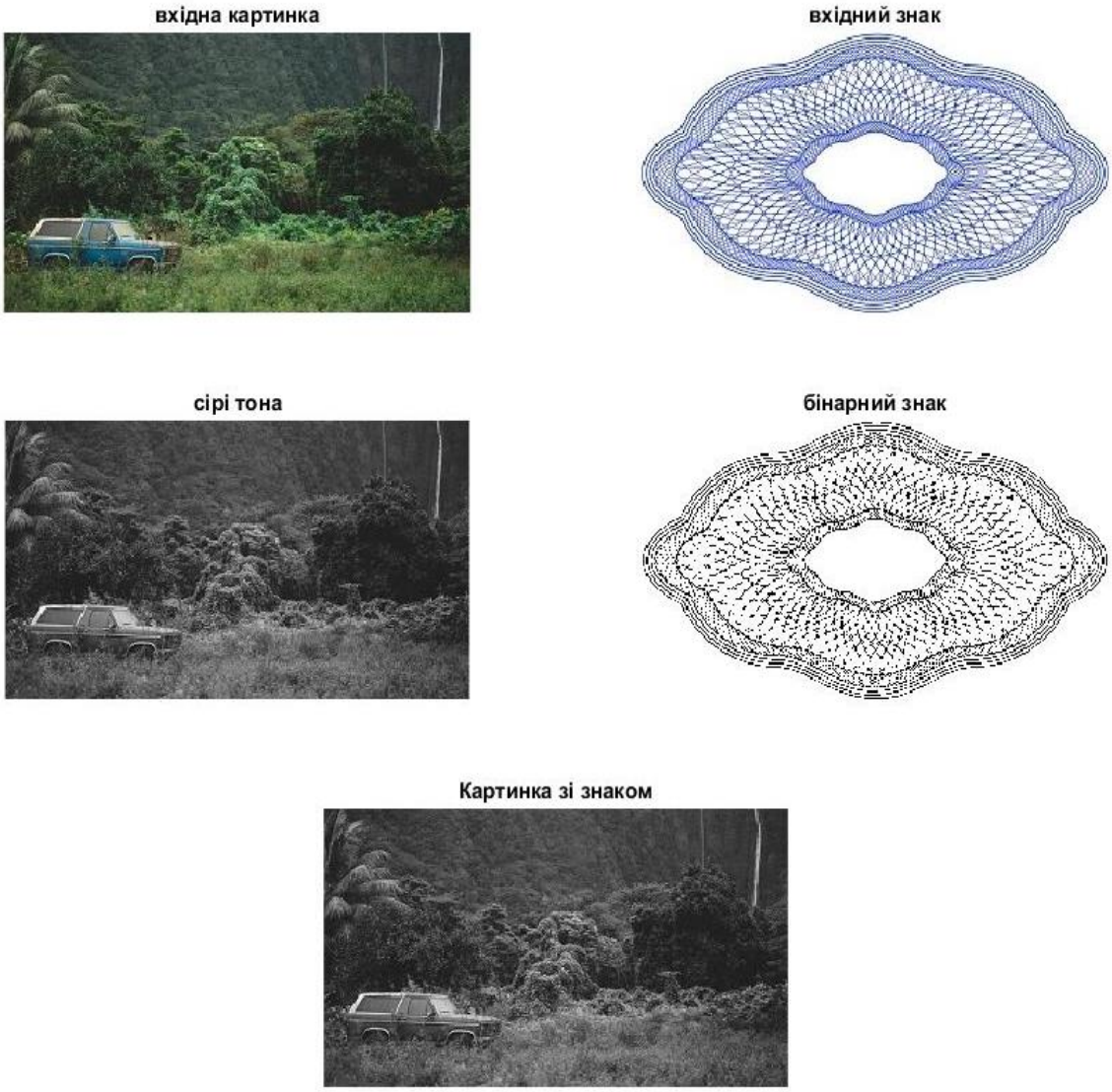
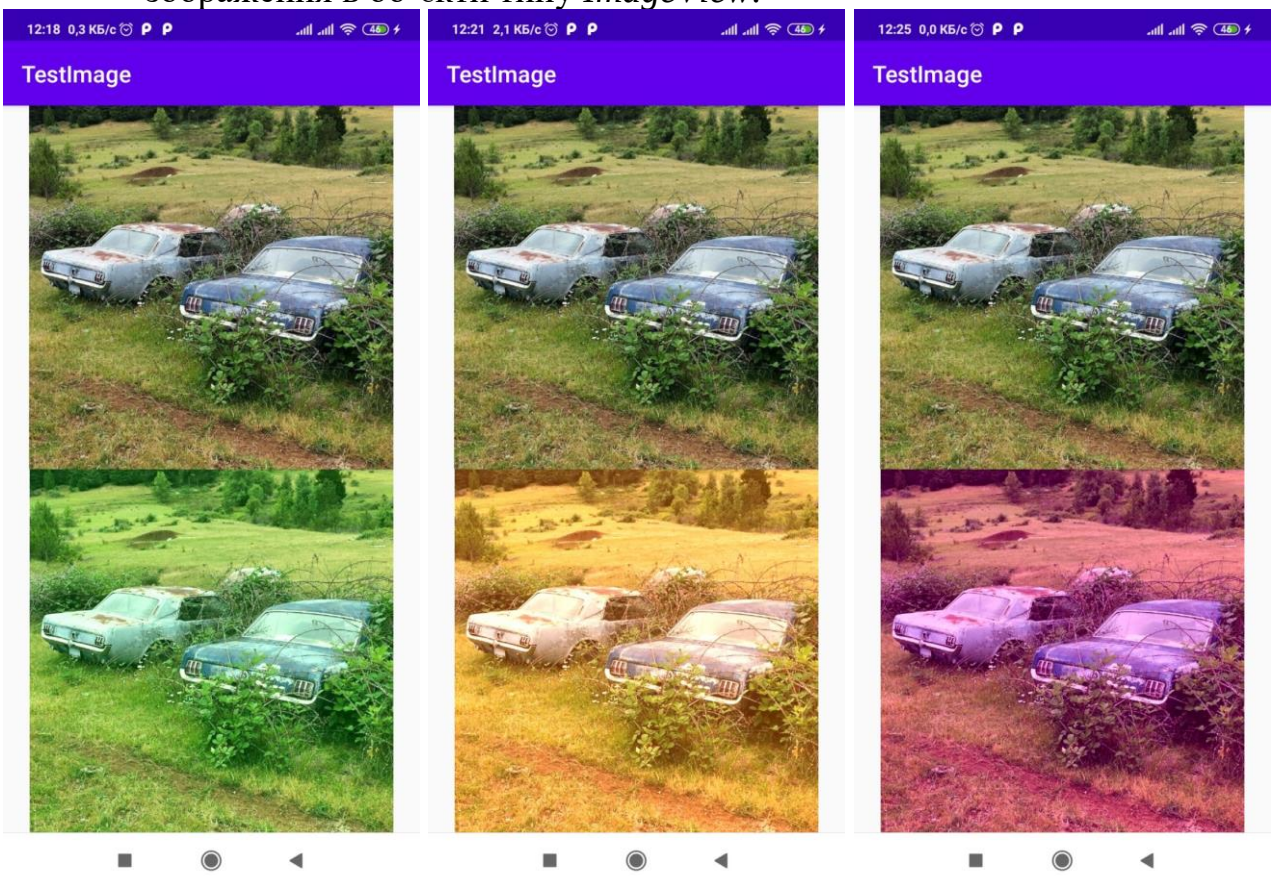


Рис. 5 – Результат вставки бінарного водяного знаку у напівтонове зображення

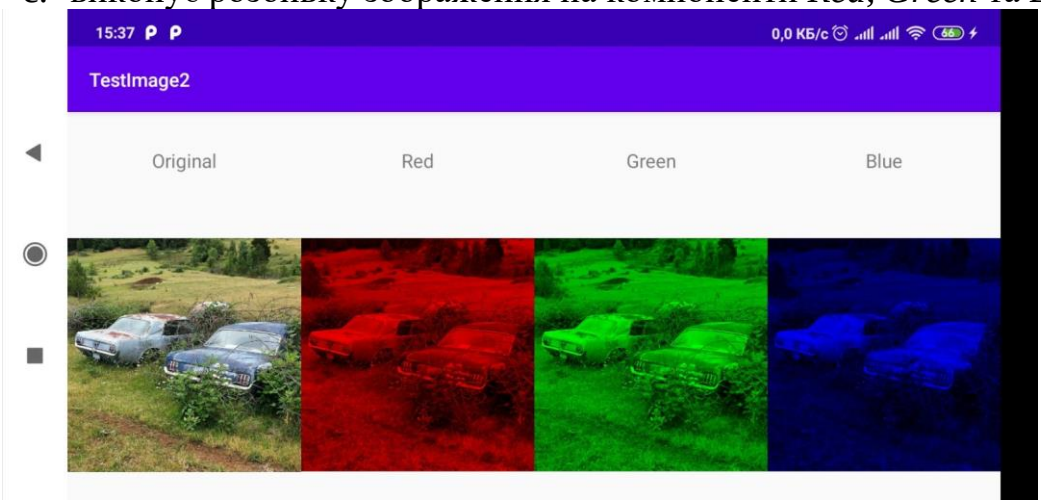
© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

3. Завдання до комп'ютерного практикуму

1. Ознайомитись із усіма теоретичними відомостями до лабораторної роботи.
2. Виконати проєктування програмного додатку для PC, який:
   a. виконує інвертування кольорової інтенсивності пікселів завантаженого користувачем зображення. Вивести вхідне та отримане зображення;
   b. для деякої (однієї з трьох) компонент виконує зміну, наприклад, до кожного пікселя додає якесь постійне значення. Вивести усі зображення в об'єкти типу *ImageView*.



   c. виконує розбивку зображення на компоненти *Red*, *Green* та *Blue*.



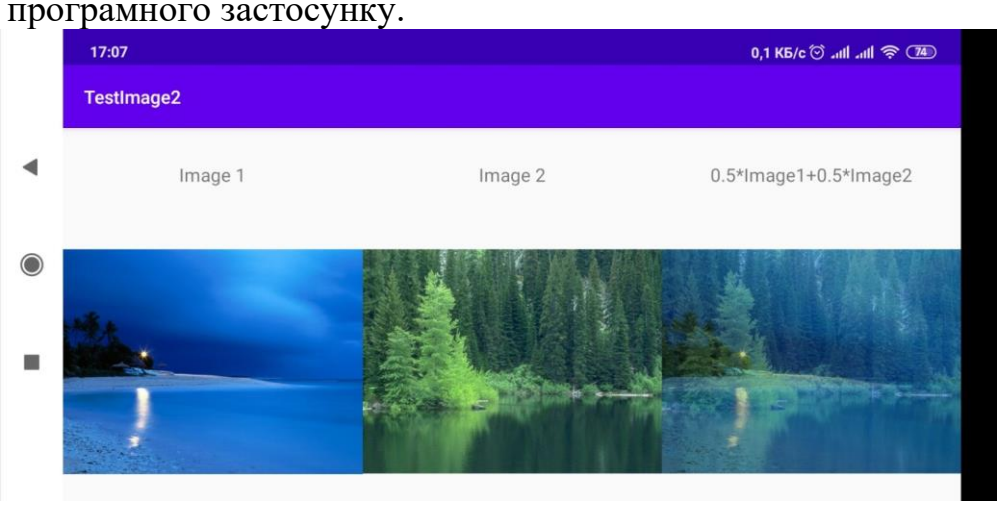
   d. виконує «злиття» двох зображень у певних пропорціях (долях від одиниці, яка береться за 100%). Наприклад, якщо «вклад» першого зображення у нове складає 0.4, то «вклад» другого – 1-0.4=0.6. У

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

загальному «вклад» першого зображення позначимо через α, а «вклад» другого – $(1-\alpha)$. Тоді шукане зображення можна записати у наступному вигляді:

$$Image_{new} = \alpha \cdot Image_1 + (1-\alpha) Image_2.$$

За додаткові бали передбачити те, що α – змінна величина, $\alpha \in (0; 1)$. Крок зміни обрати самостійно. Вивести анімацію зображень на екран програмного застосунку.



e. виконує фільтрацію вхідного зображення з використанням матричних фільтрів, що описані у лабораторній роботі (фільтр розмиття, фільтр поліпшення чіткості, медіанний фільтр, фільтр ерозії і нарощування та фільтр Собеля).
f. виконує вбудовування водяного знаку зображення. Для процесу вбудовування водяний знак перетворити до бінарного (чорно-білого, не сірого!). Використати для вбудовування метод найменшого значущого біта. Параметр «номер бітової площини» (натуральне число, менше за 9) вивести на форму головного вікна для відображення різниці в результатах вбудовування. Водяний знак вбудовувати у канал *Blue*. Передбачити випадок різних розмірів вхідного зображення (контейнера) та водяного знаку. Якщо вхідне зображення більше за водяний знак, виконати вбудовування циклічно та періодично для всього вхідного зображення (замостити вхідне зображення водяним знаком). Якщо вхідне зображення менше за водяний знак, вбудувати частину водяного знаку для всього вхідного зображення.
g. Додатковий бал передбачається з встворення методу, який виконує вилучення вонядного знаку із заповненого конейнега (зображення з водяним знаком) для завдання 7 даної лабораторної роботи.

3. Усі пункти завдання лабораторної роботи виконати в одному багатовіконному програмному додатку.
4. Навести основні етапи проєктування додатку, зокрема, вказати діаграму класів, діаграму пакетів та діаграму прецедентів користування додатком.
5. Відповіді на контольні запитання не потрібно додавати до звіту.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021

4. Звіт за результатами виконання практикуму

Зразок звіту присутній в Google Classroom разом із титульним листом, який використовується для кожної лабораторної роботи. Папка «Опис дисципліни».

5. Контрольні питання

1. Пояснять суть матричних фільтрів. Що таке згортка?
2. Що таке стеганографія? Поясніть основний принцип вбудовування інформації на основі принципа найменшого значущого біта.

© Хайдуров В.В.
© НТУУ «КПІ» 2020–2021